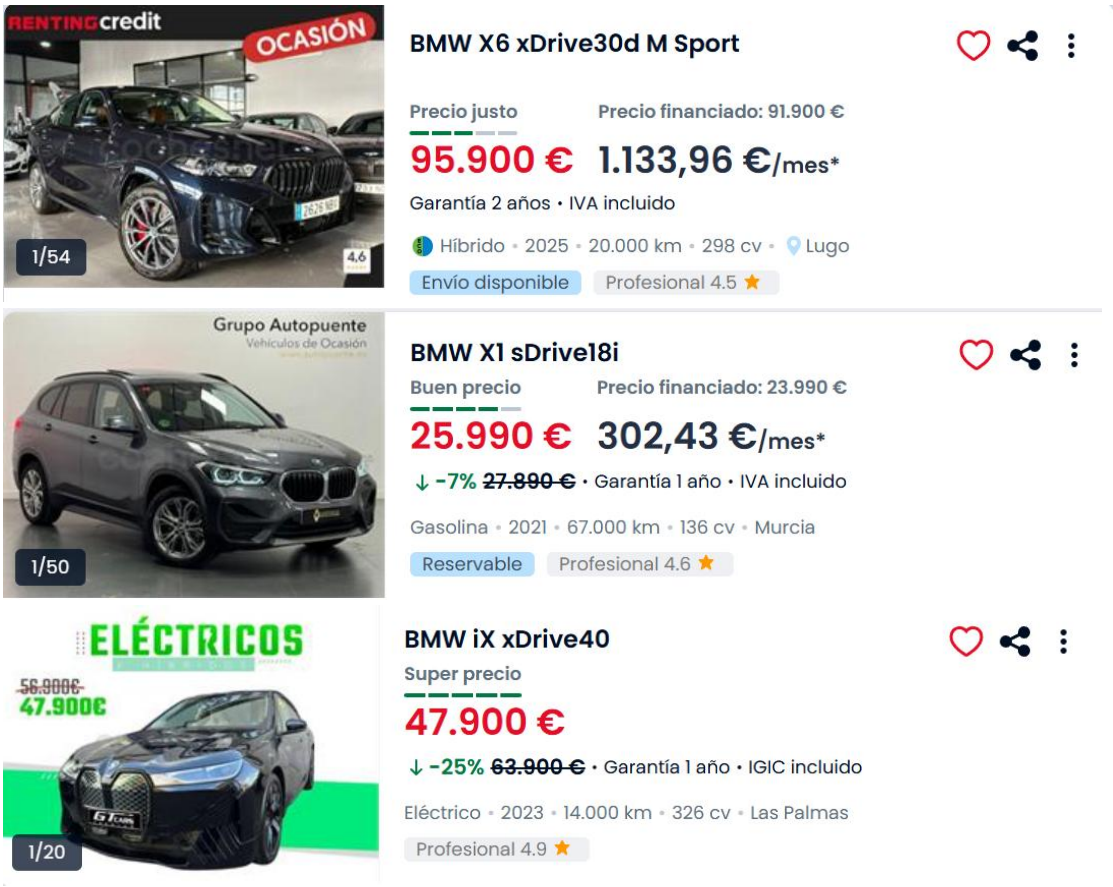
Proyecto de aprendizaje automático

Curso 2025-26

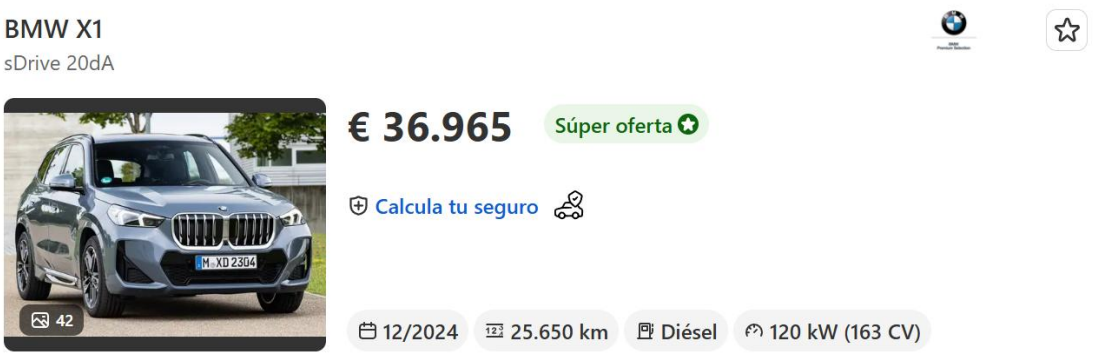
Marlon Chirino Mijenes

Mi idea para este proyecto es hacer un clasificador de precio para coches (BMWs) de segunda mano. A continuación, muestro un par de ejemplos de cómo se ven este tipo de clasificadores en un par de webs conocidas de compraventa de coches de segunda mano:

Se puede ver como el clasificador tiene varias categorías como “precio justo”, “buen precio” o “super precio”.



Aquí tenemos otro ejemplo del clasificador de otra web:





Para esto utilizaré un dataset de Kaggle, como BMW Used Car Dataset (https://www.kaggle.com/datasets/tahirmohd/bwm-car?select=bmw.csv). Este conjunto de datos contiene miles de registros de ventas reales con características que influyen en el precio como: modelo, año, kilometraje, manual/automático, combustible y tamaño del motor.

Para no pasarme del número de ejemplos, filtraré el dataset para hacerlo solo con modelos Serie 3, que en este dataset son unos 2.400, lo cual nos es suficiente. Se podría hacer también con el Serie 1 y el Serie 3 sumando unos 4.400 ejemplos.

Como en el dataset original el precio es una variable continua (y no queremos hacer un problema de regresión), transformaré este problema en uno de clasificación. Agruparé los vehículos por modelo y año para calcular el precio mediano del mercado. En función de la desviación del precio del anuncio respecto a la mediana, se le pondrá en una de las categorías del clasificador.

Finalmente, la efectividad del sistema la evaluaré separando los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, utilizando matrices de confusión y métricas de clasificación para analizar el rendimiento del modelo en cada una de las tres categorías de precio, apoyándome en curvas de aprendizaje para el ajuste de hiperparámetros.